

ALGORITMOS E PROGRAMAÇÃO I



01 |

Implemente um programa em Java que **informe o tipo do triângulo** a partir do tamanho de seus três lados. O triângulo pode ser Isósceles, Escaleno ou Equilátero.

** Você deve pesquisar sobre como identificar seu tipo.*

Entrada	Saída
6 6 6	"Esse é um triângulo Equilátero"
4 5 6	"Esse é um triângulo Escaleno"



02 |

Implementar um programa em Java que **informe a cor resultante** a partir de duas cores primárias. Se as cores informadas não forem primárias, a função deve informar uma mensagem dizendo que apenas cores primárias são aceitas.

Entrada	Saída
"Vermelho" "Azul"	"A combinação das cores é: Roxo"
"Vermelho" "Rosa"	"A combinação das cores é: Apenas cores primárias são aceitas"
"Vermelho" "Vermelho"	"A combinação das cores é: Vermelho"



03 |

Implemente um programa em Java que **informe a classificação de um aluno** a partir de 3 notas e da quantidade de faltas. O aluno já será considerado reprovado se a quantidade de faltas for maior que 30. A tabela abaixo apresenta as regras para os intervalos da média:

Média	Situação
Maior igual a 8	Aprovado com Sucesso
Maior igual a 6 e menor que 8	Aprovado
Maior igual a 3 e menor que 6	Recuperação
Menor que 3	Reprovado
Igual a 0	Desistente

Entrada	Saída
8.0 8.0 8.0 31	"Situação do Aluno: Reprovado"



04 |

Implemente um programa em Java que **represente uma calculadora**. A função deve receber dois valores numéricos e o tipo da operação matemática que deve realizar nos valores e retornar o resultado do cálculo. As operações suportadas estão listadas abaixo, caso seja enviada uma operação diferente, um erro deve ser lançado com a mensagem: ***"Operação não suportada"***.

Operações
Soma
Subtração
Multiplicação
Divisão
Resto da Divisão
Potência

Entrada	Saída
2.0 3.0 "Potência"	"Resultado é 8.0"
2.0 3.0 "Raiz"	"Operação não suportada"



05 |

Implemente um programa em Java que **informe qual a situação** de um candidato de vestibular a partir da nota que ele tirou, da nota de corte e da nota mínima para aprovação. Considere as regras abaixo:

Média	Situação
Se a nota for menor que a nota de corte	Candidato não passou
Se a nota for maior ou igual a nota mínima de aprovação	Candidato aprovado
Se a nota estiver entre a nota de corte e a nota mínima de aprovação	Candidato está na lista de espera

Entrada	Saída
8.1 7.5 8.0	"Candidato aprovado"



06 |

Implemente um programa em Java que **calcule o valor da mensalidade** de um aluno de faculdade de tecnologia, a partir da sigla do curso, se é isento (sim ou não) e do desconto em (%) que ele possui. Ao lado está o valor da mensalidade para cada curso:

Curso	Mensalidade
SI – Sistemas de Informação	R\$ 550,00
ADS – Análise e Desenv. Sistemas	R\$ 750,00
CS – Ciência da Computação	R\$ 1.150,00
EC – Engenharia da Computação	R\$ 1.300,00
ES – Engenharia de Software	R\$ 950,00

Entrada	Saída
"SI" false 0	550.00
"ADS" false 50	375.00
"CS" true 0	0.00



07 |

Implemente um programa em Java que **calcule o total a se pagar** na compra de ingressos de cinema, a partir da quantidade de ingressos Inteiros e Meias, do dia da semana que será passado o filme e se o filme é nacional. O valor do ingresso é R\$ 28,50. Considere que:

- Se o ingresso for para quarta-feira, o preço do ingresso é único R\$ 14,25.
- Se for um filme nacional, o preço do ingresso é único R\$ 5,00.
- O desconto para filmes nacionais tem prioridade sobre o desconto de quarta-feira, ou seja, os dois descontos não podem acontecer ao mesmo tempo.

Entrada	Saída
1 2 "quarta-feira" true	O total a se pagar pelos ingressos é R\$ 15.0



08 |

Implemente um programa em Java que informe a **situação de um orçamento familiar** baseado no total de ganhos e gastos. A situação deve ser calculada a partir da tabela abaixo:

Média	Situação
Gastos maiores que os Ganhos	Orçamento comprometido! Hora de rever seus gastos!
Gastos entre 81% e 100% dos Ganhos	Cuidado, seu orçamento pode ficar comprometido!
Gastos entre 51% e 80% dos Ganhos	Atenção, melhor conter os gastos!
Gastos entre 21% e 50% dos Ganhos	Muito bem, seus gastos não ultrapassam metade dos ganhos!
Gastos entre 0% e 20% dos Ganhos	Parabéns, está gerenciando bem seu orçamento!

Entrada	Saída
3000.0 2700.0	"Cuidado, seu orçamento pode ficar comprometido!"
3200.0 2000.0	"Atenção, melhor conter os gastos!"



Bons estudos!
Bruno de Oliveira